

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

Môn thi: **TIN HỌC** (chuyên)

Thời gian: **150** phút (không kể thời gian giao đề)
(Dành cho thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File chương trình	Dữ liệu	Kết quả	Điểm
1	Số anh em	ANHEM.*	ANHEM.INP	ANHEM.OUT	2,5
2	Xâu đối xứng	DOIXUNG.*	DOIXUNG.INP	DOIXUNG.OUT	2,5
3	Mật ong	MATONG.*	MATONG.INP	MATONG.OUT	2,5
4	Cây tre trăm đốt	TRE.*	TRE.INP	TRE.OUT	2,5

(Phần mở rộng * là PAS, PY hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ và môi trường lập trình)

Bài 1. (2,5 điểm) Số anh em

Một số được coi là số anh em nếu tổng các chữ số và tổng bình phương các chữ số (trong hệ thập phân) của nó là số nguyên tố. Ví dụ: số 23, số 41 là các số anh em.

Yêu cầu: Hãy xác định số lượng số anh em trong đoạn $[L, R]$.

Dữ liệu: Đọc từ file văn bản ANHEM.INP gồm hai số nguyên L và R ($1 \leq L, R \leq 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản ANHEM.OUT một số nguyên là kết quả cần tìm.

Ví dụ:

ANHEM.INP	ANHEM.OUT	ANHEM.INP	ANHEM.OUT
10 11	1	50 100	8

Ràng buộc:

- ✓ Sub1: 40% test có $1 \leq L, R \leq 10^6$.
- ✓ Sub2: 30% test có $1 \leq L, R \leq 10^9$.
- ✓ Sub3: 30% test có $1 \leq L, R \leq 10^{18}$.

Bài 2. (2,5 điểm) Xâu đối xứng

Một xâu được gọi là đối xứng nếu xâu đó đọc từ trái sang phải cũng giống như đọc từ phải sang trái. Ví dụ: xâu abba, ata là các xâu đối xứng.

Yêu cầu: Cho trước một xâu s , xâu con của nó là một xâu có một hoặc nhiều kí tự liên tiếp nhau. Hãy xác định xem có bao nhiêu xâu con là xâu đối xứng trong xâu đã cho.

Dữ liệu: Đọc từ file văn bản DOIXUNG.INP gồm duy nhất một dòng chứa xâu s chỉ chứa các chữ cái latin thường, độ dài của xâu không quá 10^5 kí tự.

Kết quả: Ghi ra file văn bản DOIXUNG.OUT một số duy nhất là số lượng xâu con đối xứng trong xâu đã cho.

Ví dụ:

DOIXUNG.INP	DOIXUNG.OUT	DOIXUNG.INP	DOIXUNG.OUT
ata	4	aabbaa	11

Ràng buộc:

- ✓ Xâu s chỉ bao gồm các chữ cái latin in thường.
- ✓ Sub1: 30% test có $1 \leq |s| \leq 10^3$.
- ✓ Sub2: 30% test có $1 \leq |s| \leq 10^4$.
- ✓ Sub3: 40% test có $1 \leq |s| \leq 10^5$.

Bài 3. (2,5 điểm) Mật ong

Một đàn ong có N con được đánh số từ 1 đến N , con thứ i ($1 \leq i \leq N$) có cân nặng là một số nguyên dương A_i ($1 \leq A_i \leq 10^6$). Biết rằng nếu một con ong có cân nặng X thì một ngày nó sản xuất được lượng mật ong là $X * f(X)$, với $f(X)$ là số lượng ước dương của X .

Yêu cầu: Hãy tính tổng lượng mật sản xuất được trong một ngày của cả đàn ong.

Dữ liệu: Đọc từ file văn bản **MATONG.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N .
- Dòng thứ hai ghi lần lượt $A_1, A_2, \dots, A_N$ cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **MATONG.OUT** một số duy nhất là tổng lượng mật sản xuất được trong một ngày của cả đàn ong.

Ví dụ:

MATONG.INP	MATONG.OUT
4 1 2 3 4	23

Ràng buộc:

- ✓ Sub1: 50% test có $1 < N \leq 500$.
- ✓ Sub2: 30% test có $500 < N \leq 1000$.
- ✓ Sub3: 20% test có $1000 < N \leq 10^5$.

Bài 4. (2,5 điểm) Cây tre trăm đốt

Anh Khoai được ông phú hộ hứa gả con gái với điều kiện làm việc không công cho ông ta mười năm và phải hoàn thành một nhiệm vụ ông ta giao cho. Sau mười năm làm việc anh Khoai tìm ông phú hộ để nhận nhiệm vụ cuối cùng. Vì không muốn gả con gái cho anh Khoai nên phú hộ yêu cầu anh mang về cho ông cây tre trăm đốt. Với sự giúp đỡ của ông bụt, anh Khoai đã mang về một trăm đốt tre cùng hai câu thần chú “khắc nhập” và “khắc xuất” để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó ông phú hộ đã biết được sự việc và chuẩn bị sẵn rất nhiều đốt tre dài ngắn khác nhau và yêu cầu anh tạo thành cây tre có độ dài K từ những đốt tre đã có sẵn thì ông ta mới gả con gái cho.

Yêu cầu: Hãy giúp anh Khoai kiểm tra xem có bao nhiêu cách tạo ra cây tre có độ dài K từ những đốt tre đã có sẵn.

Dữ liệu: Đọc từ file văn bản **TRE.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên là N và K ($1 \leq N, K \leq 10^5$) trong đó N là số đốt tre, K là chiều dài cây tre cần tạo thành.
- Dòng 2 chứa N số nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_N$ cách nhau một dấu cách lần lượt là chiều dài của N đốt tre ($A_i \leq 10^5$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản **TRE.OUT** một số duy nhất là số cách tạo thành cây tre có độ dài K , chỉ cần in ra kết quả sau khi chia lấy dư cho 10^9+7 .

Ví dụ:

TRE.INP	TRE.OUT
6 90 70 50 60 20 30 40	4

Ràng buộc:

- ✓ Sub1: 20% test có $N \leq 10^2$.
- ✓ Sub2: 40% test có $N \leq 10^3$.
- ✓ Sub3: 40% giới hạn gốc.

----- Hết -----

Họ và tên thí sinh	Phòng thi số	Số báo danh